Quiz 12-3

Hashing memory addresses (multiples of 8) with $h(k) = k \bmod M$. $M = 16$? $M = 17$ (prime)? When does a prime M matter most?

힌트 보기

개념 정리 · gcd가 도달 가능한 슬롯 수를 결정한다

- 모든 키가 8의 배수이므로 $k = 8t$로 쓸 수 있다. $h(k) = k \bmod M$에서 t가 모든 정수값을 가질 수 있다면 도달 가능한 슬롯 수는 $M / \gcd(8, M)$개이다. 단, 실제 키 집합에서 슬롯별 빈도는 t의 분포에 따라 달라지므로, 서로소라는 사실만으로 균등 분포가 보장되지는 않는다. $M = 2^r$이면 해시값은 키의 하위 r비트만으로 결정된다. 8바이트 정렬 주소는 하위 3비트가 0이므로, M이 2의 거듭제곱일 때 활용 가능한 슬롯이 크게 제한될 수 있다.

강의 슬라이드 Ch12 p25 Quiz

정답 보기

풀이

M = 16. 모든 키가 8의 배수이므로 $k \bmod 16 \in \{0, 8\}$이다. $\gcd(8, 16) = 8$이므로 도달 가능한 슬롯은 16칸 중 최대 2칸뿐이다.

> 실제로 1칸만 사용될 수도 있지만, 어떤 8의 배수 키를 입력하더라도 나머지 14칸은 사용할 수 없다.

M = 17 (소수). $\gcd(8, 17) = 1$이므로 $k = 8t$에서 t가 17개의 연속 정수값을 한 번씩 가지면 $8t \bmod 17$은 0부터 16까지의 모든 슬롯을 정확히 한 번씩 방문한다. 즉 8의 배수라는 정렬 패턴 자체는 사용 가능한 슬롯을 제한하지 않는다.

> 그러나 실제 키 집합이 특정 값에 치우쳐 있으면 모든 슬롯을 사용하지 않거나 충돌이 발생할 수 있으므로, 서로소라는 조건만으로 균등 분포가 보장되지는 않는다.

일반화. 키들이 $k = a + dt$ 형태의 규칙적인 간격 d를 가지면, t가 모든 정수값을 가질 때 도달 가능한 슬롯 수는 $M / \gcd(d, M)$개이다. 따라서 M과 d가 서로소이면 이 간격 패턴 때문에 특정 슬롯에만 제한되지 않는다. 소수 M은 d가 M의 배수가 아닌 경우 자동으로 $\gcd(d, M) = 1$을 만족하므로 유리하다.

> 그러나 M이 d를 나누면 소수여도 충돌 문제가 발생할 수 있으며, 서로소라는 조건만으로 실제 키 분포의 균등성까지 보장되지는 않는다.

최종 답

$M = 16$이면 8의 배수인 키는 최대 2개 슬롯(0, 8)에만 해시된다. $M = 17$이면 8과 17이 서로소이므로 정렬 간격 8 자체는 사용 가능한 슬롯을 제한하지 않으며, 17개의 연속된 배수에 대해서는 모든 슬롯을 정확히 한 번씩 사용한다. 키에 규칙적인 간격 패턴이 있을 때는 그 간격과 서로소인 M을 선택하는 것이 중요하며, 소수 M은 이를 만족시키기 쉬운 선택이다. 단, 실제 균등 분포까지 자동 보장되지는 않는다.

한 줄 정리 · $h(k) = k \bmod M$에서 키가 $k = a + dt$ 형태의 간격 패턴을 가지면 $\gcd(d, M) = 1$인 M을 선택하는 것이 유리하다. 소수 M은 d가 M의 배수가 아닐 때 이 조건을 만족하지만, 소수라는 이유만으로 충돌 없는 균등 분포가 보장되지는 않는다.